



★ 成果專題簡報

FocusLingua

微型多感官學習對話系統

希伯崙 LiveABC 產學實習成果

專題發表人：陳詠芸 Anna Chen



AGENDA

Content

簡報目錄

01 自我介紹	06 雙端實操模擬 LIVE DEMO
02 專案動機	07 導入效益分析 (Before vs After)
03 企業實務痛點與目前困境	08 未來擴散性與再精進
04 專案架構與微型展示	09 個人學習成果與反思
05 產品演進脈絡分析	10 結尾致謝與交流

ABOUT PRESENTER

自我介紹



陳詠芸 Anna Chen

中原大學四年級學生

科系：應用外語 & 財務金融學系

🌐 個人作品集：<https://yungyun85-lab.github.io/0915-/>



113中原國小晨間英語課輔老師



中原大學特資中心 英語課輔老師



LiveABC 希伯崙 研發三處實習生 & 人事部工讀



加拿大 Athabasca Univ. VIP Research 實習

專案動機：「被忽視的認知極限」



ADHD 孩子的學習阻力，來自於學習教材的程度

常態教材對於ADHD的孩子來說偏難：

1. 需花費比一般人多的時間消化知識
2. 排斥複習與寫作業

市面教材嚴重缺乏階梯式鷹架：主流題庫預設學童具備 15 分鐘連續專注力，對低耐受度學童而言是持續性的挫折打擊。



傳統輔助教學的人力成本高昂，邊際產出卻持續遞減

1. 課輔老師端缺乏合適的輔助工具，導致備課時間佔比過高，造成教育資源嚴重錯配。
2. 學校與機構仰賴大量實習生與志工進行陪伴輔導，一旦人員流動教學質量便難以維繫

MAIN POINTS

目前困境 與 企業實務痛點

深入教學現場與出版體系，剖析課輔出題資訊斷層與長尾特教群體之客觀阻力

目前困境

課輔老師資訊不對稱，客製化成本過高

- **出題標準脫節：**課輔老師與原班導師缺乏出題標準同步機制，僅能手握紙本課本摸索，難以精準評估課網契合度。
- **備課耗時劇烈：**針對 1~6 年級不同年齡層手工降難度出題，單次需消耗 1~2 小時備課，邊際產出極低。
- **認知鷹架缺失：**傳統紙本人工出題難以動態提供詞根、色彩音節、卡拉OK語音等多元認知鷹架提示。

企業實務痛點

特定族群分散，無法評估確切需求

- **特教學童長尾分散：**特殊需求學童散落在常態班級與不同社區課輔站點，出版端缺乏集中樣本蒐集常模。
- **缺乏客觀行為數據：**學校與機構缺乏行為數據追蹤工具，僅以考卷成績評斷，無法量化注意力與工作記憶極限。
- **市場教材標準化失衡：**主流數位教材均以常態學童為核心，特殊生長年處於輔具邊緣，無法獲得精準階梯支援。

解決方案：FocusLingua

雙端分工解耦架構：教師端 Web 智能備課 + 學生端手機 App 專注沙盒

教師端 Web 備課工作站

【教材自動出題】

上傳課綱 PDF / 課文音檔，LLM Prompt 自動萃取關鍵單字，並按 1~6 年級認知階梯自動分流。

【二次審核與把關】

老師能直接微調句子長度、調整輔助提示詞，把關教學品質後一鍵派發。

【特教數據看板】

即時記錄全班學童答題延遲、猶豫拐點與衝動性亂點，自動導出客觀之個別化輔導報表。

學生端手機 App 專注沙盒

【90 秒沙漏倒數機制】

強制限制單元於 90 秒內結束，以非侵入式漸進圓環替代跳動數字，消解 ADHD 學童之時間焦慮。

【多感官無干擾伴讀卡】

支援 Lexend 抗分心易讀字型切換、色彩音節高亮切片與原生真人單字語音播放，降低閱讀負荷。

【觸覺拼裝與多巴胺回饋】

捨棄傳統鍵盤手打阻力，改採點擊積木拼裝句子；答對即觸發觸覺微震動與 Canvas 微粒子慶賀。

【課堂防沉迷護眼鎖定】

微任務完成即刻啟動鎖定，引導學童閉眼休息 10 分鐘，保護專注神經，防止過度多巴胺刺激。

產品演進脈絡分析

不盲信技術，經歷兩代失敗原型的深刻反思，淬鍊出真正的 B2B2C 雙端解耦架構



雙端實操模擬：教師端 Web + 學生端 App 即時交互

左側：國小教材上傳 → AI 30 秒切片 → 二次修改 → 派發 | 右側：國小學生手機 90 秒微任務多階段操作體驗

🔗 獨立全屏系統

📄 預覽 IEP 報表

🖥️ 教師備課工作站 (Desktop Web) | 國小英語課輔加強班 (1~6年級專注力加強組)

● 雲端即時連線 | 登入：陳課輔老師

📖 國小學段切換：

低年級 (1~2年級)

中年級 (3~4年級)

高年級 (5~6年級)

🔄 題目即時連動學生端

1. 教材上傳與 AI 切片

2. 二次修改與審核台

3. 班級注意力與行為數據

☁️ ↑

點擊或拖曳國小教材檔案至此 (PDF, DOCX, 課本掃描)

支援 108 國小課綱課本、習作與 LiveABC 等數位教材格式

📄 Unit3_Healthy_Habits_Primary.pdf (國小108 課綱字彙錨定)

✅ AI 切片完成：萃取國小中年級核心單字 [CALM]，已產出 90 秒微任務包

🔄 換教材示範

進入二次修改 →

1.大廳

2.伴讀

3.拼句

4.通關

● 中年級 · 90秒任務

🕒 01:30

🌱 Ella 伴讀精靈：

早安！詠芸老師已指派今日課堂微任務。不用帶回家寫，我們在課堂內 90 秒輕鬆完成吧！

📖 今日課堂任務包

Unit 3: 核心字彙與語意積木

• 步驟 1：多感官單字聽讀 (CALM)

• 步驟 2：語意積木拖曳拼句

• 時間限制：90 秒 | 完成即啟動護眼保護

切換示範年級題型：

低年級

中年級

高年級

🚀 啟動 90 秒專注任務

預測效益分析：導入前後對比

本產品未經過實測，僅以本人教學觀察與人因邏輯判斷。

✖ BEFORE 導入前

🕒 備課負擔沉重，資源嚴重錯配

課輔老師需手工翻找課本並逐一改寫降難度，備課耗時過長，擠壓陪伴學童的時間。

🧠 常態教材偏難，容易產生挫折

主流教材題量過多且缺乏階梯鷹架，學童容易分心抗拒，將作業挫折帶回家中。

📄 缺乏行為數據，難以爭取特教資源

紙本教材無法記錄學習反應與卡關點，難以客觀佐證成效以爭取特教專項支持。

✔ AFTER 導入後

⚡ 備課效率顯著提升

系統自動切片萃取關鍵單字並生成題型，老師僅需把關審核即可快速派發。

🌱 課堂即時掌握核心詞彙

以微任務搭配積木拼裝與即時回饋，降低挫折感，達成課堂內直接消化吸收。

📈 打開特教與機構合作新市場

自動產出客觀學習成效報表，協助出版教材順利對接學校特資中心與兒福機構。

未來擴散性與再精進方案

從單一英語教材，延伸至多元學科輔助與特教支持生態

一、跨學科延伸

拓展至國語與數學等科目

未來可將微單元架構延伸至國語閱讀理解與數學應用題拆解，讓不同學科都能透過直覺鷹架輕鬆學習。

二、智慧狀態感知

偵測專注疲勞並動態調適

未來可透過簡單的視線或操作節奏，偵測學童是否分心疲倦，主動提供休息提示或調降題目難度。

三、生態圈連結

出版教材串聯學校與家長

出版教材可升級為特教支持平台，將學童的學習反饋即時同步給老師與家長，消解親師溝通負擔。

個人學習成果與反思

01 產品思維之蛻變：理解 AI 的核心定位在於「克制減法」

實作初期，我曾執著於使用 Claude 與 Stitch 拼湊的前台選單與 Chatbot 對話。但發現越是繁華的介面，學生反而更難專注。此外，一開始發餉解局方案的時候都是以學生為主，後來才發現其實老師及機構才是最主要買單者，因此轉換對象去設計整個產品

02 人機協同

語言教學涉及細膩的同理心與課堂情緒管理，無法完全由演算法取代。FocusLingua 確立了「AI 負責有效率的製作教材，老師把關二次審核與情感陪伴」的分工架構。這使我體認到，優質的 EdTech 方案不是要取代教師，而是輔助並賦能教師成為更具專注力與溫度的引路人。



THANK YOU

FocusLingua 成果專題簡報 | 敬請指教

陳詠芸 Anna Chen

▶ 進入雙端實操模擬

≡ 查看簡報目錄

🏠 前往個人作品集首頁

https://yungyun85-lab.github.io/0915-/pitch_presentation.html

